



Ayudantía 3

Mercado Laboral y Modelo OA-DA

Ayudantes: Ignacio Garrido U. – Alex Fierro R.

Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial
Macroeconomía (580323) – Prof. Cristian Mardones, Ph.D.
Semestre 2026-2

Temario y ejercicios seleccionados del Listado 3

1. Empleo y Población Activa en Valdivia
2. **(Certamen 2021)** Encuesta de Empleo, Ocupación y Desempleo
4. Shocks y Desplazamientos en Curvas DA y OA
5. **(Certamen 2025)** Shock de Costos Laborales en Modelo OA-DA
7. **(Certamen 2021)** Gasto Público, Inversión y Crecimiento en OA-DA

Ejercicio 1 – Enunciado general

En Valdivia hay 100.000 habitantes. De ellos, 25.000 son demasiado mayores para trabajar y 15.000 son demasiado jóvenes. De los 60.000 restantes, 10.000 no se encuentran trabajando ni buscando empleo, 45.000 tienen empleo y los 5.000 restantes se encuentran buscando empleo pero siguen sin trabajo.

- (a) ¿Cuál es la población activa de la ciudad?
- (b) ¿Cuál es la tasa de desempleo?
- (c) ¿Cuántas personas son trabajadores “NINI”?

Ejercicio 1(a) – Población activa de la ciudad

Enunciado de la alternativa

¿Cuál es la población activa de la ciudad?

Fórmulas / Relaciones necesarias

- **Población Activa o Fuerza de Trabajo (L):**

$$L = \text{Ocupados} + \text{Desempleados}$$

- **Definición oficial de Desempleo (INE):** Un trabajador está desempleado si cumple:
 - La semana pasada no trabajó y no tiene trabajo.
 - En las últimas cuatro semanas hizo algo para buscar trabajo.
 - Está disponible para trabajar en las próximas dos semanas.

Ejercicio 1(a) – Población activa de la ciudad

Enunciado de la alternativa

¿Cuál es la población activa de la ciudad?

Población activa (L): Está constituida por la suma de personas ocupadas y desocupadas (buscando empleo de manera activa):

$$L = \text{Ocupados} + \text{Desempleados} = 45,000 + 5,000 = 50,000 \text{ personas}$$

Ejercicio 1(b) – Tasa de desempleo

Enunciado de la alternativa

¿Cuál es la tasa de desempleo?

Fórmulas / Relaciones necesarias

- **Tasa de Desempleo (u):**

$$u = \frac{\text{Desempleados}}{\text{Población activa}} \times 100\% = \frac{U}{L} \times 100\%$$

Ejercicio 1(b) – Tasa de desempleo

Enunciado de la alternativa

¿Cuál es la tasa de desempleo?

Tasa de desempleo (u): Representa la fracción de la población activa que busca trabajo sin encontrarlo:

$$u = \frac{\text{Desempleados}}{\text{Población activa}} \times 100 \% = \frac{5,000}{50,000} \times 100 \% = 10,0 \%$$

Ejercicio 1(c) – Trabajadores desanimados / NINI

Enunciado de la alternativa

¿Cuántas personas son trabajadores “NINI”?

Conceptos / Relaciones necesarias

- **NINI:** Jóvenes que no trabajan, no estudian ni se encuentran en capacitación (abarca tanto a desocupados como a inactivos fuera del sistema educativo).
- **Trabajadores Desanimados o Inactivos:** Individuos disponibles para trabajar que abandonan la búsqueda activa de trabajo.

Ejercicio 1(c) – Trabajadores desanimados / NINI

Enunciado de la alternativa

¿Cuántas personas son trabajadores “NINI”?

Trabajadores NINI: El grupo de jóvenes clasificados como NINI (personas que no estudian ni trabajan) incluye tanto a la población inactiva como a quienes buscan empleo de forma activa (desocupados). Dado que se registran 10.000 personas inactivas y 5.000 desocupadas, el total asciende a 15.000.

Ejercicio 2 – Enunciado general (Certamen 2021)

La última encuesta de empleo de un país muestra que existen 15,92 millones de personas en edad de trabajar, de las cuales 9,11 millones están trabajando o están desempleadas. Se sabe que 1,32 millones de personas tienen empleo informal, y además, 0,77 millones no tienen trabajo, aunque lo están buscando activamente. También, se sabe que 0,91 millones de personas no han buscado empleo en el último mes, pero estarían dispuestas a trabajar si les ofrecieran uno en las próximas dos semanas.

- (a) ¿Cuál es el número de ocupados?
- (b) ¿Cuál es la tasa de participación laboral?
- (c) ¿Cuál es la tasa de desempleo?

Ejercicio 2(a) – Número de ocupados

Enunciado de la alternativa

¿Cuál es el número de ocupados?

Fórmulas / Relaciones necesarias

- **Población activa (L):**

$$\text{Población activa} = \text{Ocupados} + \text{Desempleados}$$

Ejercicio 2(a) – Número de ocupados

Enunciado de la alternativa

¿Cuál es el número de ocupados?

Número de ocupados:

La población activa está compuesta por ocupados y desempleados:

$$\text{Población activa} = \text{Ocupados} + \text{Desempleados}$$

$$\implies \text{Ocupados} = \text{Población activa} - \text{Desempleados}$$

$$\text{Ocupados} = 9,11 - 0,77 = 8,34 \text{ millones}$$

Ejercicio 2(b) – Tasa de participación laboral

Enunciado de la alternativa

¿Cuál es la tasa de participación laboral?

Fórmulas / Relaciones necesarias

- **Tasa de Participación Laboral (TP):**

$$TP = \frac{\text{Población activa}}{\text{Población en edad de trabajar}} \times 100 \%$$

- Mide qué proporción de la población en edad de trabajar está participando en el mercado laboral.

Ejercicio 2(b) – Tasa de participación laboral

Enunciado de la alternativa

¿Cuál es la tasa de participación laboral?

Tasa de participación laboral:

$$TP = \frac{\text{Población activa}}{\text{Población en edad de trabajar}} \times 100\% = \frac{9,11}{15,92} \times 100\% \approx 57,2\%$$

Ejercicio 2(c) – Tasa de desempleo

Enunciado de la alternativa

¿Cuál es la tasa de desempleo?

Fórmulas / Relaciones necesarias

- **Tasa de desempleo (u):**

$$u = \frac{\text{Desempleados}}{\text{Población activa}} \times 100 \%$$

- Se calcula exclusivamente con respecto a la población activa, no sobre la población total.

Ejercicio 2(c) – Tasa de desempleo

Enunciado de la alternativa

¿Cuál es la tasa de desempleo?

Tasa de desempleo:

Representa el porcentaje de la población activa que se encuentra desempleada:

$$u = \frac{\text{Desempleados}}{\text{Población activa}} \times 100 \% = \frac{0,77}{9,11} \times 100 \% \approx 8,4 \%$$

Ejercicio 4 – Enunciado general

Comente brevemente cómo afectan las siguientes situaciones a las curvas de Demanda Agregada (DA) y/o Oferta Agregada de Corto Plazo (OA), indicando qué curva se desplaza y en qué dirección (hacia la derecha o hacia la izquierda):

- (a) Implementación de la ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales manteniendo los salarios.
- (b) Aumento en el precio internacional de los combustibles y fletes derivado de un conflicto bélico.
- (c) Incremento del gasto público en obras viales y edificación de viviendas sociales.
- (d) Establecimiento de sobretasas arancelarias a las importaciones de productos e insumos extranjeros.

Ejercicio 4(a) – Reducción de jornada laboral a 40 horas

Enunciado de la alternativa

Implementación de la ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales manteniendo los salarios.

Ejercicio 4(a) – Reducción de jornada laboral a 40 horas

Enunciado de la alternativa

Implementación de la ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales manteniendo los salarios.

Reducción de jornada a 40 horas con sueldo constante:

Incrementa el costo laboral unitario por hora trabajada para las empresas. Al encarecerse los costos de producción:

- **Curva que se desplaza:** Oferta Agregada de Corto Plazo (OA).
- **Dirección:** Hacia la **izquierda** (o arriba).

Ejercicio 4(b) – Alza en combustibles y fletes internacionales

Enunciado de la alternativa

Aumento en el precio internacional de los combustibles y fletes derivado de un conflicto bélico.

Ejercicio 4(b) – Alza en combustibles y fletes internacionales

Enunciado de la alternativa

Aumento en el precio internacional de los combustibles y fletes derivado de un conflicto bélico.

Alza internacional de combustibles y fletes:

Constituye un shock de costos derivado de insumos básicos y de transporte esenciales para la distribución y producción nacional:

- **Curva que se desplaza:** Oferta Agregada de Corto Plazo (OA).
- **Dirección:** Hacia la **izquierda** (o arriba).

Ejercicio 4(c) – Incremento del gasto público en obras y viviendas

Enunciado de la alternativa

Incremento del gasto público en obras viales y edificación de viviendas sociales.

Fórmulas / Relaciones necesarias

- **Demanda Agregada (DA):** Identidad del gasto y absorción interna de la economía:

$$DA = C + I + G + XN$$

Ejercicio 4(c) – Incremento del gasto público en obras y viviendas

Enunciado de la alternativa

Incremento del gasto público en obras viales y edificación de viviendas sociales.

Incremento del gasto público en infraestructura y vivienda:

Representa un aumento autónomo del componente G dentro de la absorción interna ($DA = C + I + G + XN$):

- **Curva que se desplaza:** Demanda Agregada (DA).
- **Dirección:** Hacia la **derecha**.

Ejercicio 4(d) – Sobretasas arancelarias a importaciones

Enunciado de la alternativa

Establecimiento de sobretasas arancelarias a las importaciones de productos e insumos extranjeros.

Fórmulas / Relaciones necesarias

- **Demanda Agregada (DA):** Identidad del gasto y absorción interna de la economía:

$$DA = C + I + G + XN$$

Ejercicio 4(d) – Sobretasas arancelarias a importaciones

Enunciado de la alternativa

Establecimiento de sobretasas arancelarias a las importaciones de productos e insumos extranjeros.

Sobretasas arancelarias a productos e insumos extranjeros:

Presenta un impacto mixto según el canal analizado:

- **Por el lado de la Demanda Agregada (DA):** Al encarecerse los bienes finales importados, parte del consumo local sustituye importaciones ($M \downarrow$), lo que eleva las exportaciones netas ($XN \uparrow$) y desplaza la DA hacia la **derecha**.
- **Por el lado de la Oferta Agregada (OA):** Al encarecer insumos y materias primas intermedias importadas, eleva los costos marginales de producción, desplazando la OA hacia la **izquierda**.

Ejercicio 5 – Enunciado general (Certamen 2025)

Según el último informe del Banco Central de Chile publicado en septiembre de 2025, la tasa de desempleo se ubica por sobre sus niveles previos a la pandemia y la tasa de creación neta de empleo formal ha sido mayormente negativa o cercana a cero desde 2023. Además, se presenta evidencia cuantitativa que ratifica el impacto negativo en el empleo por el aumento de los costos laborales (<https://www.bcentral.cl/documents/33528/7622839/IPoM%20Septiembre%202025.pdf/af7fdd2d-91e4-ac85-9f33-3b713bf6cece>).

- (a) Explique a qué curva del modelo de OA y DA debería afectar inicialmente el aumento en los costos laborales y ¿por qué?
- (b) Use el modelo de OA y DA para explicar cómo este shock afecta el nivel de precios y producción final en el mediano plazo, suponiendo que no existen otras políticas o shocks que afecten a la economía.
- (c) ¿Qué podría ocurrir en el largo plazo con la OA si los salarios reales no bajan lo suficiente para motivar a las firmas a contratar nuevos trabajadores y las personas se desalientan por no encontrar trabajo y dejan de buscarlo?

Ejercicio 5(a) – Curva afectada por el aumento de costos laborales

Enunciado de la alternativa

Explique a qué curva del modelo de OA y DA debería afectar inicialmente el aumento en los costos laborales y ¿por qué?

Ejercicio 5(a) – Curva afectada por el aumento de costos laborales

Enunciado de la alternativa

Explique a qué curva del modelo de OA y DA debería afectar inicialmente el aumento en los costos laborales y ¿por qué?

El aumento de los costos laborales debería afectar a la **Oferta Agregada (OA)**. Esto se debe a que un incremento en los costos de producción incentiva a las empresas a elevar sus precios manteniendo sus niveles de producción, lo que se traduce en un **desplazamiento hacia arriba (o hacia la izquierda)** de la curva de OA.

Ejercicio 5(b) – Efecto sobre precios y producción en el mediano plazo

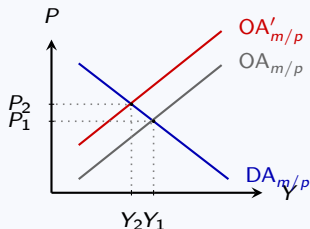
Enunciado de la alternativa

Use el modelo de OA y DA para explicar cómo este shock afecta el nivel de precios y producción final en el mediano plazo, suponiendo que no existen otras políticas o shocks que afecten a la economía.

Ejercicio 5(b) – Efecto sobre precios y producción en el mediano plazo

Enunciado de la alternativa

Use el modelo de OA y DA para explicar cómo este shock afecta el nivel de precios y producción final en el mediano plazo, suponiendo que no existen otras políticas o shocks que afecten a la economía.



Se tiene que en el mediano plazo el shock de oferta generaría, por una parte, un **mayor nivel de precios** ($P_1 \rightarrow P_2$) y, por otra parte, un **menor nivel de producción** en la economía ($Y_1 \rightarrow Y_2$).

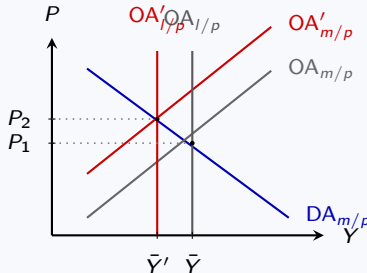
Ejercicio 5(c) – Efectos de largo plazo y trabajadores desalentados

Enunciado de la alternativa

¿Qué podría ocurrir en el largo plazo con la OA si los salarios reales no bajan lo suficiente para motivar a las firmas a contratar nuevos trabajadores y las personas se desalientan por no encontrar trabajo y dejan de buscarlo?

Ejercicio 5(c) – Efectos de largo plazo y trabajadores desalentados

Si las personas dejan de buscar activamente trabajo, esto genera por definición una disminución en la fuerza de trabajo del país o población económicamente activa (PEA), al convertirse en trabajadores desalentados. Debido a esta reducción, es esperable que también se reduzca la capacidad de producción del país, generando una reducción en el PIB potencial ($\bar{Y} \rightarrow \bar{Y}'$).



La consecuencia de esta reducción del PIB potencial es que la economía no será capaz en el largo plazo de volver a sus niveles de producción y precios pre-shock de costos laborales.

Ejercicio 7 – Enunciado general (Certamen 2021)

Existen dos países vecinos idénticos en términos económicos y de población cuyos gobiernos actuales proponen incrementar fuertemente el gasto público a través de impuestos a las utilidades de las empresas y/o endeudamiento, lo anterior a partir del próximo año. La mayoría de la población de ambos países está de acuerdo con la decisión ya que existen muchas necesidades sociales insatisfechas y creen que así se incrementará más su nivel de bienestar. Sin embargo, los economistas advierten que el principal efecto negativo sería reducir significativamente la inversión.

- (a) Con un análisis gráfico de DA y OA de largo plazo determine la trayectoria del nivel de precios y producción final de ambos países, suponiendo que el primer país adopta esta política de forma permanente y el otro país adopta esta política solo en el primer período presidencial. Suponga que cada período presidencial dura cinco años y el análisis se realiza para los quinquenios 2020, 2025, 2030 y 2035. Además, explique los canales a través de los cuales esta política afecta a la DA y/o OA.
- (b) ¿Qué país disfrutará de un mayor nivel de ingreso y consumo al 2035? ¿Qué país terminará con más inflación? ¿Por qué?

Ejercicio 7(a) – Análisis gráfico de las trayectorias

Enunciado de la alternativa

Con un análisis gráfico de DA y OA de largo plazo determine la trayectoria del nivel de precios y producción final de ambos países...

Fórmulas / Relaciones necesarias

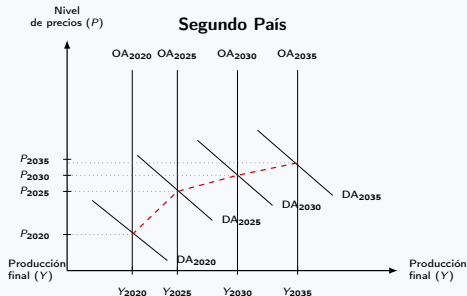
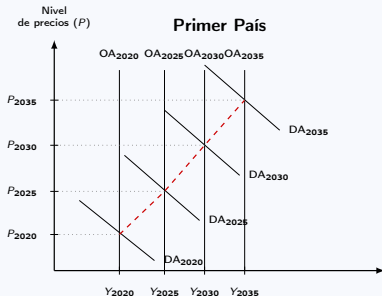
- **Efecto en la Demanda Agregada (DA):** $Y = C + I + G + XN$. Si $\Delta G > |\Delta I|$, la DA se desplaza hacia la derecha.
- **Efecto en la Oferta de Largo Plazo (OA_{I/p}):** Menor inversión reduce el ritmo de acumulación de capital (K).

Ejercicio 7(a) – Análisis gráfico de las trayectorias

Enunciado de la alternativa

Con un análisis gráfico de DA y OA de largo plazo determine la trayectoria del nivel de precios y producción final de ambos países...

El mayor incremento relativo de la DA respecto a la OA en el primer país durante todo el tiempo analizado llevará a mayores niveles de precios y menores niveles de producción respecto al segundo país, graficando esto se tiene:



Ejercicio 7(a) – Explicación de los canales en DA y OA

Enunciado de la alternativa

...Además, explique los canales a través de los cuales esta política afecta a la DA y/o OA.

Es importante notar que la caída en la inversión es superada por el aumento en el gasto público, por lo que el incremento en el gasto público mueve fuertemente a la DA hacia la derecha. En el primer país esto ocurre de forma persistente en todos los períodos, mientras que en el segundo país el desplazamiento de la DA se modera considerablemente después de 2025, dado que la política fiscal expansiva solo opera durante el primer quinquenio (2020–2025).

Por otro lado, esta política provoca que la OA de largo plazo se expanda más lentamente en el primer país, ya que la contracción de la inversión reduce la acumulación del stock de capital (factor determinante del PIB potencial). Por el contrario, en el segundo país, al revertirse la política tras 2025, la inversión privada se recupera y su OA de largo plazo se incrementa a una tasa significativamente mayor en los años posteriores.

Ejercicio 7(b) – Comparación de ingreso, consumo e inflación al 2035

Enunciado de la alternativa

¿Qué país disfrutará de un mayor nivel de ingreso y consumo al 2035? ¿Qué país terminará con más inflación?
¿Por qué?

El **segundo país** disfrutará de un mayor nivel de ingreso y, por lo tanto, de un mayor nivel de consumo al 2035. El **primer país** terminará con mayor nivel de precios e inflación al 2035.

¡Muchas gracias por su atención!

¿Preguntas, dudas o consultas sobre el Listado 3?

Ignacio Garrido U.

Correo: `igarrido2017@udec.cl`

Alex Fierro R.

Correo: `afierro2022@udec.cl`

Macroeconomía (580323) | Departamento de Ingeniería Industrial | UdeC